
병사 스마트폰 사용 시범 운용 실태 조사 보고서

2018. 11. 21

□ 조사자 : 국방부 군인복무정책심의위원회

박 찬 구 (서울대학교 윤리교육과 교수)

이 영 하 (호남대학교 초빙교수, (예) 공군 중장)

임 태 훈 (군인권센터 소장)

□ 작성자 : 김 형 남 (군인권센터 정책기획팀장)

방 혜 린 (군인권센터 상담지원팀장 직무대리)

1. 부대 별 운영 실태

(1) 국방부 유해발굴감식단

가. 부대 방침

- 기본 운영방침 : 병사 자율에 의한 운영. 기본적인 시간, 사용 장소 등에 대한 통제 이외는 통제 없음.
- 관리 방식 : 반입 시 보안서약서 작성, 등록필증 부착, 이름 - 기종 - SN넘버 기록하여 대장 유지
- 보관 방식 : 복도에 위치한 개인 보관함 (비밀번호 시건장치) 이용 자진 불출 및 자진 반납
- 사용 시간 : 평일 18:00 ~ 22:00 / 주말 09:00 ~ 22:00
- 사용 장소 : 주둔지 내 생활관 및 공용 복지시설

※ 면회 시는 현충원 전 지역에서 사용 가능하며, 식사 시 식당 및 흡연장에서도 사용 가능.

- 금지 사항 : 사용 시간 중 근무자 근무지 지참 불가, 시간외 사용 시 사전 보고 필요
- 특이 사항 : 시간과 장소를 제외한 간부 스마트폰 사용 지침과 동일하게 적용. 당직사령 순찰 시 개인 보관함 내 반납여부만 확인. 발굴 파견 중에는 휴대 및 사용 불가.

나. 부대 지휘부 의견

- 국방부 유해발굴감식단장 및 예하 참모들의 병사 스마트폰 사용에 관해 비교적 개방적이었습니다.
- 발굴 파견 임무가 많은 부대 특성 상 차후 확대 시 발굴지역에서의 통제가능 여부에 대한 고민이 보였으며, 병사 간 소통 부재, 병사 체육활동 및 단합활동의 빈도가 줄어드는 점에 대한 우려가 있었습니다.
- 유해발굴감식단은 현재 암호화된 시건장치가 부착되어 있는 개인별 보관함을 사용하고 있는데, 이로 인해 행정소요가 많이 줄어 관리자 및 사용자의 만족도가 높은 편입니다.

다. 병사 의견

- 스마트폰 사용에 관하여 병사들의 만족도는 대단히 높은 수준인 것으로 확인하였습니다.
- 가장 많이 꼽은 장점으로서는 사회와 연락하기 편해져 단절감이 덜해진 점, SNS · 정보검색에 대한 사이버지식정보방 사용률이 줄어 동영상 강의 시청 등 학습 목적으로의 PC 사용이 효율적으로 변한 점, 평일에만 이용 가능한 은행 및 관공서 업무 중 일부가 가능해진 점, 음악 · 영화감상 등의 여가선용 활동 증가 등을 꼽았습니다.
- 스마트폰 사용으로 인해 생활관 수신전용핸드폰의 사용도는 훨씬 떨어졌는데, 이전에도 8명 당 1대 정도 밖에 보급되지 않아 사용 효율도가 많이 떨어진 상태였고, 금번 스마트폰 사용으로 인해 사실상 사용이 전무한 상태가 된 것으로 보입니다.
- 스마트폰 사용 간 가장 애로한 사항으로는 요금제를 꼽았습니다. 병사 월급수준이 상향되고, 상대적으로 이전 공중전화 · 그린비 영상통화 사용료보다는 최대 3만원 정도 할인되는 효과를 보고 있으나, 데이터 사용량이 사용시간 대비 일반사용자보다 현저하게 높으나 이를 반영하는 요금제가 없음. 무제한 요금제를 사용할 경우 사용시간 대비 비용 측면에서 손해를 보는 것 같다는 의견이 다수 있었습니다.
- 또한 갑작스런 사용량 증가로 인해 통신사별 중계기 용량을 초과하여 통신이 원활하지 못하다는 의견

이 있었는데, 군 부대 특성 상 Wi-Fi 사용이 제한되므로 중계기를 추가 설치하는 방안을 고려해야 할 것입니다. .

- ‘개인공간이 생긴 것 같아서 좋다’ 는 의견도 있었음. 스마트폰을 사용하면서 상대적으로 병사 개개인이 혼자 활동하는 시간이 증가하여 ‘no-touch’ 타임이 생기는 효과를 가져 온 것으로 보입니다.

(2) 국군 화생방방어사령부

가. 부대 방침

- 기본 운영방침 : 대대별 통제 하 스마트폰 사용
- 관리 방식 : 반입 시 보안서약서 작성, 등록필증 부착, 이름 - 기종 - SN넘버 기록하여 대장 유지
- 보관 방식 : 대대별 지휘통제실에 위치한 중대별 보관함 이용. 생활반별 일괄 불출, 일괄 반납.

※ 불출, 반납 여부를 확인하기 위해 별도 일지 작성 필요. 대대 당직사령이 확인.

- 사용 시간 : 평일 18:00 ~ 20:30 / 주말 09:00 ~ 20:30
- 사용 장소 : 화생방방어사령부 예하 부대별 상이. 기본적으로는 생활관 전체에서는 사용가능하며 복지시설과 연병장, 생활관 복도 등에서의 사용 여부가 차이가 있음. 근무지, 지휘통제실, 상황실, 치장고, 장비고 등은 휴대 불가.
- 금지사항
 - 1) 공통 : 촬영 및 녹음기능 사용 불가. 촬영의 경우 스마트폰 보안 스티커를 의무적으로 부착하도록 조치하였으며 외출, 외박, 휴가 시 제거하였다가 복귀 시 위병소에서 재부착함. 스마트폰 사용 간 게임 플레이 자제 강조. 외장 SD카드 사용 제한 (보안 훈령 상 등록 후 사용하도록 되어 있으나 행정 보고사항이 많아 병사들이 사용하지 않음.)
 - 2) 24대대(기존 시범대대) : 사용금지장소 중 복지시설(회관)이 포함되어 있음.
 - 3) 21대대(신규 시범대대) : 사용금지장소 중 연병장이 포함되어 있음. 수요일은 사용금지(부대 단합도 모의 날), 이어폰 및 게임 사용 금지.
- 특이사항 : 국방부에서 지정한 시범부대가 임무 교대를 하며 같은 주둔지 내 사용-미사용 부대가 나뉘어져 위화감 조성됨. 따라서 화생방방어사령부 자체적으로 신규 시범부대(21대대) 지정함.

나. 부대 지휘부 의견

- 기본적으로 병사 스마트폰 사용 자체에 대해서 불만사항이 있지는 않습니다. 병사들의 호응도가 높고, 위화감과 갈등 요소를 줄이기 위해 신규 시범부대를 자체적으로 지정하였고, 사용 형태나 만족도 등을 비교할 수 있어 좋다는 의견이었습니다.
- 보안사고 예방을 위해 반입 시 보안서약서 작성, 사전 취지 및 목적 교육 3~4차례 실시하였고, 사용 과정에서 지휘관과 병사 1:1 면담도 실시하고 있습니다.
- 대대 지휘관들은 공통적으로 병영관리 측면에서 부대 병영악습사고가 많이 줄어드는 효과를 보았다고

하였습니다. 대신 부대의 활기가 떨어진 것 같고, 확실히 병영생활의 개인화가 빨리 진행되고 있다는 점에서 우려를 표하였습니다. .

- 지휘관들은 사용 초기 교육목적으로 가장 활용이 많이 되길 희망하고 교육용도로는 활용이 떨어진다고 밝혔습니다. 이유로는 사용 시간 자체가 짧고, 시범기간이어서 아직은 병사들이 다양한 범위로 활용할 수 있는 단계가 아니라고 판단하였습니다.
- 도박사이트 접속, 음란물 사이트 접속에 대한 우려가 높는데, 이 점에 대해서는 국방부가 사용하는 MDN 어플리케이션처럼 통제 어플리케이션이 있었으면 하는 바람이었습니다.
- 병영 관리 측면에서 또 한 가지 우려하는 것은 장병들의 금전적 부담(요금제)이었습니다. 지휘관들은 대체로 병사 월급 수준에 맞고, 한정된 시간만을 사용하는 군 특성을 고려한 요금제 개선이 필요하다고 지적하였습니다.

다. 병사 의견

- 병사들의 스마트폰 사용에 대한 기본적인 만족도는 매우 높았습니다.
- 병사들이 공통적으로 많이 언급한 장점은 사용 요금 문제였습니다. 통신사가 제공하는 스마트폰 데이터 요금제가 저렴한 편이 아님에도 불구하고 기존 공중전화, 영상통화를 사용하는 비용에 비해 평균적으로 2~3만원 정도 사용료가 감면된 효과를 봤다고 밝혔습니다. 또한 타 부대와 마찬가지로 단순한 검색과 SNS사용이 스마트폰 사용으로 분리되며 교육목적으로의 사이버지식정보방의 활용도가 오히려 올라갔다는 점도 병사들이 꼽는 장점 중 하나였습니다.
- 병사들 간의 사소한 마찰이 줄어 병영 악습사고가 줄어든 지점은 병사들도 동의하였습니다.
- 교육목적으로의 스마트 폰 활용 저조와 관련하여 물어보았을 때 교육목적으로 활용하기 어려운 점으로 1) 사용시간의 제약 2) 데이터 한계(동영상 등) 3) 이어폰 사용에 대한 제한 등을 꼽았습니다. 병사들은 ‘사용이 정착되고 사용시간이 늘어나면 교육목적으로 사용할 것 같다.’ 라고 의견을 제시함.
- 카메라 사용 방지를 위한 스티커 부착 등에 대해서는 작전수행부대임을 감안하여 대원들이 충분히 이해하고 있는 상태였습니다. 또한 사용시간대가 겹치는 근무자들의 형평성 문제를 위해 대원들끼리 근무를 분산시키는 중이라는 것도 병사 스마트폰 사용 자율화 효과 중 하나로 특기할 만 하였습니다.
- 화생방방어사령부는 부대 임무수행 특성 상 5분대기조, 대테러대기조 등 대기전력 운용이 잦는데, 상황 발생으로 대원 소집 시 스마트폰 보급 전에는 일일이 찾아다니고 방송을 하면서 소집했던 반면, 지금은 상황 발생 시 소집연락을 개인 폰으로 할 수 있어서 편리해졌다는 의견이 있었습니다.
- 소통 문제와 관련하여 육성으로 직접 소통하는 빈도는 줄어 들었을 지도 모르나, 병사들은 소대별로 ‘단체카톡방’ 을 개설하여 오히려 사소한 대화나 의견수렴에 적절한 포맷이 생겼다고 판단하고 있습니다.

라. 특이 사항

- 화생방방어사령부 예하 21대대는 스마트폰 수요일 사용금지, 이어폰 사용금지 조항이 있었습니다. 수요일 사용금지는 시범부대 간 정량적 평가가 어려워지는 부분이 있고, 이어폰 사용금지의 경우 병사들이 스마트폰을 사용하는 과정에서 개개인 간 소음 문제로 오히려 불화가 생길 수도 있다는 점, 시범 사용 기간 최대한 범위 내에서 병사들이 자율적으로 사용하는 모습을 관찰해야함을 들어 현장 시정조치 하였습니다.

- 화생방방어사령부에서 게임 사용으로 압수조치 당한 병사가 있어 확인결과 게임 사용 적발 과정에서 당직자가 스마트폰을 임의로 점검한 점이 확인되어 엄연히 사생활 침해임을 교육하고 시정조치 하였습니다.

(3) 국군 복지단

가. 부대 방침

- 기본 운영방침 : 병사 완전 자율에 의한 스마트폰 사용
- 관리 방식 : 반입 시 보안서약서 작성 및 등록필증 부착, 스마트폰 반입 대장 유지
- 보관 방식 : 생활실에 위치한 개인 보관함 이용. 별도 시건장치 없이 개인의 재량 하에 보관 및 사용.
※ 사용 여부를 확인하는 과정이 없음. 당직자들이 점호 간 생활별 보관함에 반납 여부만 육안으로 확인
- 사용 시간 : 평일 17:30 ~ 21:30 / 주말 09:00 ~ 21:30
※ 국군복지단의 경우 근무자들의 근무시간을 고려하여 경계병, 급양병의 경우 평일 15:30시부터 사용 가능하도록 부대 자체적으로 조치하였음.
- 사용 장소 : 생활관 및 복지시설 (휴게실, 식당, 마트)
- 금지 사항 : 사진 및 동영상 촬영, 녹음 기능 사용 불가 교육하고 있으나 스티커 부착 등의 조치는 하지 않음. 보행 중 사용 금지.

나. 부대 지휘부 의견

- 국군복지단의 경우 거의 완전 자율에 가깝게 운영하고 있는데, 간부들과 마찬가지로 사용 자체에 제한을 두어서는 안 된다고 지휘부가 인식하고 있는 것으로 보입니다. 사용 장소, 사용 용도, 시간 등은 어디까지나 병사들 자체의 판단에 맡겨져 하며, 작전과 보안 측면에서 우려되는 지점은 병사들을 통제해서 달성할 수 있는 문제가 아니라 작전지역 전파차단 등 기술적으로 해결해야하는 문제라고 의견을 제시하였습니다.
- 타 부대와 마찬가지로 병사들 요금제 부담에 대한 우려를 표하였습니다. 실무자들은 사용시간 피크타임 요금제 등 군에 특화된 데이터 요금제가 필요하다는 의견을 보였습니다.

다. 병사의견

- 국군 복지단에서도 가장 큰 장점으로 꼽는 것은 사이버지식정보방과의 용도가 분리된 점이었습니다. 또한 연락이 편해 바깥과 약속 잡기 등이 편한 점과, 여가 선용의 폭이 넓어지면서 병영생활 간 스트레스 해소에 도움이 된다는 점 등을 장점으로 꼽았습니다.
- 국군 복지단의 스마트폰 보관 방식은 병사 자율에 전적으로 맡기는 시스템인데, 다른 부대보다 인원이 적기 때문에 (4~50명 내외) 가능한 시스템이라고 병사들이 판단하고 있습니다. 현재 도난 사고는 발생하지 않았으며, 사용시간을 지키지 않아 징계 당한 (근신) 인원은 1명임. 상대적으로 통제가 덜한데 사용에 대한 유혹이 있을 수도 있지 않느냐는 물음에 ‘어차피 모든 게 자율인데 굳이 몰래 쓰려고 하지 않는다. 대원들끼리도 풀어준 만큼 잘 지키자는 분위기가 형성되어 있다.’ 라고 답변하였습니다.

- 교육목적의 사용 여부에 따른 의견은 사용 시간제한을 완화하면 자연스레 비는 시간에 자기계발을 하는 인원도 늘어날 것이라는 답변이었습니다. 현재까지는 동영상 강의 등은 이용의 불편한 점이 있어 사이버지식정보방을 이용 중인 인원이 더 많다고 밝혔습니다.
- 일병 대상 면담에서 단점으로 꼽은 점 중 특기할 만한 것은 대화 단절에 대한 우려였습니다. 지금은 부대에서 이미 친목관계를 형성한 대원들이 스마트폰을 사용하고 있는데, 상대적으로 대화가 단절되다 보니 부대에 갇힌 대원들에 대한 관심이 떨어지고 쉬이 쉬이지 못할 것 같다는 우려가 있었습니다.
- 요금 문제에 대해서는 공통적으로 비싸다는 의견이었습니다. 사회생활 동안에는 Wi-Fi를 이용해서 오히려 저렴한 요금제를 쓰다가, 지금은 훨씬 한정된 금전 환경에서 더 비싼 요금제를 써야하니 부담으로 다가온다, 저렴한 요금제가 필요하다는 의견이 주된 의견이었습니다.

(4) 국군지휘통신사령부

가. 부대방침

- 기본 운영방침 : 대대별 통제 하 스마트폰 사용
- 관리 방식 : 반입 시 보안서약서 작성, 등록필증 부착, 이름 - 기종 - SN번호 기록하여 대장 유지
- 보관 방식 : 대대 지휘통제실에 위치한 중대별 보관함에서 당직사령 통제 하에 일괄 불출 및 반납.
- ※ 지휘통신사령부는 별도의 불출일지를 유지하지 않고 개인별 '불출증'을 만들어 카드 교환 식으로 운영
- 사용 시간 : 평일 18:00 ~ 21:00 / 주말 09:00 ~ 21:00
- 사용 장소 : 주둔지 전체. 지휘통제실 및 중대 상황실, 장비고 등 제한구역은 휴대 불가
- ※ 구보와 체육활동 간에도 휴대하여 사용 가능함.
- 금지 사항 : 촬영 및 녹음 금지는 타 부대와 동일. USB 포트가 달려있는 케이블은 일체 반입금지(전원 일체형 충전기만 가능), 외장SD카드 사용 금지, 기타 블루투스 및 핫스팟 등의 사용도 금지. 부대별 단체 카카오톡방 개설 금지.

나. 부대 지휘부 의견

- 지휘통신사령부 부대 특성 상 기술, 보안사항에 대한 우려가 대단히 높은 편이었습니다.
- 지휘통신사령부는 충전케이블 반입 자체를 금지하고 있는데, 실제로 충전케이블의 PC 임의 접속 보안 사고 사례가 매우 많은 편입니다. 각 지역 통신 노드를 관리하는 부대 임무를 고려 사고 방지를 위해 간부들도 모두 통제하고 있는 상태라고 밝혔습니다. 또한 구글(안드로이드), 애플(아이폰) 사의 임의 개인정보 수집 문제가 사회적으로 이슈가 된 적 있는데 이로 인해 부대 위치, 작전지역 노출이 될 가능성에 대한 우려도 있었습니다.
- 병영관리 측면에서 우려하는 사항으로는 데이터웨어 및 테더링을 이용한 강취, 사용 통제를 피하기 위한 비인가 스마트폰 반입, 도박 및 불법전자상거래 유혹 등이 의견으로 나왔습니다. 부대별 단체 카카오톡 방 개설을 금지한 이유는 단톡방을 이용한 사적지시 남발 우려로 인한 것이라 밝혔습니다.
- 지휘통신사령부가 강조한 지점은 보안 사고를 사령부, 또는 소속대대의 차원에서 부대사고로 관리를 하

는 것은 사실상 불가능 하다는 것이었습니다. 스마트폰 사용 확대가 되면 개인이 스마트폰을 사용하다 발생한 사고에 대해서는 부대 보안사고로 관리되지 않고 개인 책임으로 물을 수 있도록 부대관리훈령, 보안업무훈령 등이 개정되어야 한다고 강조하였습니다.

- 지금은 여건이 불비하여 대대 단위에서 통제하고 있으나, 보관부터 대대가 통제하려고 하니 행정소요가 너무 많아졌다는 애로사항이 있었습니다. 차후에는 보관은 개인으로 하되 분대, 소대 단위에서 사용 여부에 대한 통제가 가능하도록 SW개발이 필요하다는 의견이 있었습니다.
- 지휘통신사령부 또한 스마트폰 사용 이후 병영악습과 관련된 부대사고가 줄어들었다는 것에는 동의함.

다. 실무자 의견

- 지휘통신사령부에서는 중대장과 대대보안담당관과 면담할 기회가 있어 면담 실시하였습니다.
- 중대장이 꼽은 장점으로서는 부대관리 측면에서 내향적이고 활동적이지 못한 병사들이 다른 여가생활에 참여할 수 있는 기회가 되어 오히려 좋아진 점이 많다고 답변하였습니다. 혼자만의 공간이 필요했던 대원들에게 물리적으로 제공해주진 못해도 스마트폰을 사용하는 시간만큼은 개인시간으로 확보해주는 효과를 가져온 것이 가장 큰 장점이라고 꼽았습니다.
- 다만 종교활동, 동아리활동, 체육활동에 참가하는 비율은 이전의 10% 수준으로 감소하여, 외적으로 보여지는 활기가 줄어든 점은 우려한다고 답변하였음.
- 규정 위반자가 있는지에 대한 물음에 시범기간 이후 사용수칙을 어겨 적발된 인원은 시범사용 대상 인원 50여명 중 10명 정도라고 밝혔습니다. 대부분의 위반사항은 사용시간 위반, 근무투입 시 휴대, 비인가 스마트폰 반입 등의 수칙 위반이었습니다.

라. 병사 의견

- 전반적인 병영생활 만족도가 많이 올라갔다고 답변하였습니다. 앞서 타 부대에서 말한 공통적인 장점이 외에도 개인시간에 체육활동, 독서 이외에 할 수 있는 여가가 많이 생겨 좋다는 답변이 많았습니다.
- 중대장에게 들은 의견처럼 활동적이지 않은 병사들도 다른 대원들과 함께 즐길 수 있는 취미의 폭이 넓어져서 부대 단합에 도움이 된다는 의견도 있었습니다. 다른 시범운영 부대와 마찬가지로 사이버지식정보방을 이용할 인원들과 이용할 필요가 없는 인원들이 분리되면서 사용 효율이 높아 졌습니다.
- 사용 간 애로사항으로 반납시간과 청소시간이 겹쳐있어 불편함을 호소하였고, 청소시간에 사용하다 적발되어 징계(휴가제한 3일) 받은 인원을 확인하여 현장에서 지휘관에게 의견 제출하였습니다.
- 부대 특성 상 파견 임무, 훈련 및 작업이 많은 부대인데 개인적으로 주어지는 전투휴무일에는 평일과 동일하게 사용시간을 통제받아 사용에 제한이 발생하는 점도 애로사항 중 하나였습니다.
- 현재는 관리자 편의를 위해 18시 일괄불출, 21시 일괄반납 시스템을 유지하고 있습니다. 지정 시간 이후에 지휘통제실에 방문해도 수령은 할 수 있으나, 병사 입장에서는 지휘통제실에 가 당직사령에게 부탁하는 것이 어렵기 때문에 좀 더 자율적인 불출 방식이 있었으면 한다고도 의견을 말하였습니다.

마. 특이 사항

- 청소시간(20:30 ~ 21:00) 스마트폰을 사용하다 적발된 인원에 대해서는 교육으로 대체하고 징계유예할

것을 대대장에게 건의하여 조치하였습니다. 청소시간과 반납시간 간 분리 및 조정이 필요할 것으로 보입니다.

(5) 통제프로그램 (One-Guard) 시범 사용부대 : 육군 미사일사령부, 해병대 2사단

가. 프로그램 개요

- 목적 : 병사 소유 개인 스마트폰에 인가된 관리자만 수정권한이 있는 통제프로그램 설치, 사용시간·카메라·녹음기능 통제를 통해 미사용시에도 개인 보관이 가능한지 여부 및 기타 통제기능 시험을 위함
- 통제방식 : 반입 시 스마트폰에 직접 설치 후 스마트폰 등록, 관리자(중대장)이 원격관리
 - 승인된 사용시간이 아닌 경우 전화, 인터넷 등 사용 기능 마비 / 카메라의 경우 경고표시 후 기능 꺼짐
 - 프로그램 삭제를 위해 스마트폰을 루팅 또는 해킹, 초기화하는 경우 Shut-down 되도록 설정
- 관리방법 : 승인된 관리자가 인터넷을 통해 등록되어 있는 개인 스마트폰 각각에 대한 접근권한 부여
 - 휴가 시는 모든 기능 제한을 해제한 ‘휴가모드’로 설정 가능
 - 제한가능 범위 : 문자, 카메라(캡처기능 포함), 녹음, SD카드, 핫스팟(테더링), USB접속, 로밍, GPS, 어플리케이션의 설치 및 삭제권한, 웹브라우저 통제, 비행기모드 설정, 날짜 및 시간설정, 공장초기화, 안전모드, 백업 등 사실상 개인 스마트폰의 전 기능 모두를 관리자 통제 가능
- 한계 : 안드로이드 OS에만 적용 가능
 - ※ 아이폰, 중국회사 제조폰(샤오미, 화웨이 등)은 회사 보안 정책상 기능 통제 불가
- 우려 사항
 - 해당 프로그램은 지정된 관리자(업체 포함)이 외부망인 인터넷에 접속하여 중앙 제어 프로그램에 등록되어 있는 스마트폰을 통제할 수 있도록 되어 있음. 제어 프로그램은 스마트폰 기능 통제 뿐 아니라 스마트폰의 기본정보인 MAC값, 시리얼넘버 등 시스템적인 정보까지 모두 확인할 수 있도록 되어 있음.
 - 내부망보다 상대적으로 보안이 취약한 인터넷망에서 통제를 하도록 설계되어 있어 외부 위협에 노출되기가 쉽고, 중앙 통제 프로그램이 해킹당할 시 오히려 큰 보안사고로 이어질 가능성이 농후함.
 - 통제 프로그램 자체가 스마트폰 시스템을 건드리고 있어 사용자의 스마트폰에서 버그 및 오류가 발생하는 등 불안정 요소가 발견됨.

나. 부대 방침

- 기본 운영방침 : 중대별 보관 통제 / 통제 프로그램 설치
- 관리 방식 : 반입 시 보안서약서 작성, 등록필증 부착, 이름 - 기종 - SN넘버 기록하여 대장 유지
- 보관 방식 : 중대별 행정반(중대장실)에 위치한 보관함 이용. 근무자 제외 일괄 불출 후 일괄 반납.
- 사용 시간 : 평일 18:00 ~ 22:00 / 주말 09:00 ~ 22:00
- 사용 장소 : 행정반, 지휘통제실, 탄약고, 군사보안구역을 제외한주둔지 전체 사용 가능

다. 부대 지휘부 의견

- 해병 2사단은 현행 경계작전부대, 미사일사령부는 보안 단계가 높은 부대로써 작전부대에서의 예상되는 사고가 없는지 판단을 확대 시범사용 중인 부대입니다.
- 양 부대 모두 지휘부의 스마트폰 사용에 대한 의견은 매우 호의적인 반응이었습니다. 해병 2사단(13대대)의 경우 지휘부가 생각하는 장점으로 ① 지휘관과 스마트폰으로 소통이 가능해짐으로써 저계급자 대원들의 보고 및 소원수리가 용이해 진 것 ② 부대 병영부조리와 관련된 사건, 사고가 줄어든 것 두 가지를 가장 높이 평가하였습니다. 미사일사령부(1000대대) 또한 장점으로 ① 부대 병영부조리 사고의 감소를 스마트폰 사용의 최대 장점으로 꼽았고, ② 가족과의 소통이 용이하여 장병 부모님들 사이에서 평가가 좋고, 복무 격려 효과도 있음을 또 다른 장점으로 들었습니다. 지휘관의 지휘부담이 확연히 줄었다는 평이 다수를 차지했습니다.
- 양 부대 지휘부가 꼽은 우려 사항으로는 요금제와 관련된 부분으로, 실제 사용하고 있는 병사들이 데이터 사용에 있어 금전적 부담을 많이 느끼고 있다고 평하였습니다. 앞서 방문한 부대들과 달리 해병2사단 및 미사일사령부는 한정된 구역에서라도 와이파이 설치를 긍정적으로 검토하였으면 좋겠다고 답하였습니다.
- 통제프로그램 사용과 관련하여서는 다소 부정적인 의견이었습니다. 통제프로그램이 모든 기기에 완벽하게 통제가 되지 않은 상태에서 사용자 간의 형평성 문제가 일어날 수 있다는 것이 주된 의견이었고, 프로그램을 통한 통제보다는 간부들과 마찬가지로 사용에 대한 자율성을 부여한 상태에서 질서를 찾는 것이 좋겠다고 평가했습니다.
- 현재까지 양 부대에서 스마트폰 관련 보안사고가 발생한 것은 한 차례도 없었습니다.

라. 병사 및 실무자 의견

- 사용 장병들은 스마트폰 사용을 통해 전반적으로 병영 생활 만족도가 많이 올라갔다고 답변하였고, 앞서 타 부대에서 꼽은 공통적인 장점들도 (체육활동·독서 이외의 여가선용 증가, 외부와의 단절감 감소, 부대원 간의 소통방식 증가, 심리적 개인공간 확보 등) 같이 언급되었습니다.
- 사이버지식정보방과 수신용 전화기의 경우 거의 사용인원이 대폭 감소하여 실제 필요한 인원들이 사용할 수 있도록 자연스럽게 조정되었습니다. 다만 수신용 전화기에 대해서는 요금제 부담이 있는 대원들이 저렴한 요금제를 선택하면서 통화 목적으로 사용을 하는 여전히 인원이 있다고 확인하였습니다.
- 전 대원들이 공통적으로 불만사항으로 지적한 것은 요금제와 관련된 부분이었습니다. 와이파이 사용이 제한된 환경에서 데이터 사용량이 늘다 보니 자연스레 사용 시간 대비 비싼 요금제를 선택해야 하는 상황이 불만으로 가장 많이 제기되었고, 군 특성에 맞는 요금제가 도입되기를 희망하였습니다.
- 통제프로그램 적용을 하는 과정에서 애로사항으로 ① 중대장 혼자서 관리해야 하고, 관리를 무조건 인터넷 PC를 통해야만 가능하다 보니 휴가자에게 제때 사용통제를 풀어주지 못하는 등 불편요소가 발생하고, ② 스마트폰과 통제프로그램이 충돌하면서 스마트폰 자체가 망가지는 경우 등이 있었습니다.
- 통제프로그램의 통제 기능 정도에 대해서는 대원들 대다수가 부대 내에서 카메라를 사용하는 일이 거의 없기 때문에 통제의 필요성을 못 느끼겠다고 답하였고, ‘통합보관을 통해 시간을 통제하는 것’을 더 선호하는 것으로 확인되었습니다.

2. 조사 결과 종합

(1) 부대별 사용실태 비교

	유해발굴단	화생방방어사	복지단	지휘통신사
보관방식	개인별 보관함	대대통합보관	개인별 보관함	대대통합보관
보관위치	생활관복도(시건장치○)	대대 지휘통제실	생활관(시건장치X)	대대 지휘통제실
사용구역	생활관 및 복지시설	생활관, 복지시설, 연병장	생활관, 복지시설	통제구역 제외 모두 가능
사용시간(평일)	18:00 ~ 22:00	18:00 ~ 20:30	17:30 ~ 21:00 (일부 15:30 ~ 21:00)	18:00 ~ 21:00 (청소 20:30 ~ 21:00)
기능제한	촬영, 녹음 금지	촬영, 녹음 금지 (카메라 스티커부착)	촬영, 녹음 금지	촬영, 녹음 금지 부대내외장비사용금지
통신품질	불량	불량	양호	일부 불량
단독방개설	제한없음	제한없음	제한없음	제한 중
악세서리반입	제한없음	SD카드 제한	제한없음	SD카드, 케이블 제한

(2) 공통 언급 사항

- 시범운용부대 지휘관, 병사들에게서 공통적으로 접수한 장점은 아래와 같습니다.

- ① 여가 선용 범위가 넓어짐에 따라 개인시간에 영화감상, 교육청취, 게임 등 다양한 활동 가능
- ② 스마트폰 사용으로 인해 병사 개개인별 개인공간 확보의 효과가 있음. 병영악습사고 감소
- ③ SNS 및 검색 사용자가 줄면서 사이버지식정보방의 본래 운영 목적에 맞게 운영됨.
- ④ 사회와의 소통과 소식 확인이 비교적 자유로워져 고립감 감소
- ⑤ 공중전화 및 그린비 영상통화 사용 시보다 비용 절감 효과

- 시범부대 운용 지휘관, 병사들에게서 공통적으로 접수한 단점과 우려는 아래와 같습니다.

- ① 대화 단절로 인한 전입신병 등 부대에 처음 전입 온 인원들의 적응 우려
- ② 사용 요금, 기종 등의 비교로 인한 새로운 빈부격차 발생
- ③ 사용시간 대비 데이터 사용량이 많고, 와이파이 등을 사용할 수 없는 환경을 고려하여 이에 맞는 적정선의 군 특화 요금제 필요
- ④ 병영도서관, 복지마트 등 군 내부망과의 연결이 단절되어있고 보안 유의 단계가 낮은 구역을 한정하여 와이파이 서비스를 제공하는 것도 검토가 필요

(2) 사용실태 평가

- 운용 지휘관들이 단점과 우려사항으로 많이 꼽았던 ‘부대 활기 감소’, ‘체육활동 저하’, ‘교육목적 이용 미비’와 관련하여 사용 병사들은 대체적으로 다른 부분에 있어서 소통이 잘 되고 있으며, 16시부터 시작하는 체력단련 시간도 있기 때문에 체육활동 자체가 줄었다고 보기 어렵다고 의견 제시하였습니다. 또한 체육활동 등에 참여가 낮고 내향적이었던 병사들이 게임 멀티플레이(multiplay) 등을 통해 또 다른 형태의 단체 여가 활동에 참여하게 되면서 밝은 모습으로 부대에 잘 적응하게 되는 효과도 관찰된

바 있고, 이는 실무 중대장도 동일하게 장점으로 꼽았습니다.

- 교육목적으로의 활용과 관련하여, 한정된 시간 범위 내에서의 시범 운용 중인 단계여서 취미에 훨씬 많은 시간을 사용할 뿐 장기 정착된다면 교육목적으로도 운용이 확대될 것입니다. 또한 당초 교육목적용으로 설치되었던 사이버지식정보방의 PC 활용도가 스마트폰 사용 이후 높아지며 전반적인 교육 여건 보장 효과는 더 증진된 것으로 판단됩니다.

- 지휘통신사령부 부대장 면담 간 의견으로 나온 데이터 강취, 단톡방 등을 이용한 사적 지시 및 왕따 문제에 대한 우려는 실제 교육현장 및 사회에서도 문제가 되었던 것들로, 차후 확대 실시 시 보안관련 교육 뿐 아니라 신흥 병영악습으로 정착되지 않도록 관련 윤리교육이 필요할 것으로 판단됩니다.

- 시범부대에서 위반사고로 징계를 당한 케이스는 대부분 사용시간 위반 및 비인가 장치 반입과 관련된 수칙 위반이 대다수였습니다. 시범 운영을 하면서 징계를 통해 제제를 할 것이 아니라, 최대한 어떤 케이스가 위반사항으로 식별되는지, 시정 교육의 효과가 있는지 살펴보고 사례를 수집하는 단계로 봐야 할 것입니다. 또한 일부 부대에서 당직자들이 병사들 스마트폰 사용 실태 확인을 위해 사용 화면을 임의로 확인한다든가, 음란물 시청 방지를 위해 이어폰 사용을 제한하는 등의 불필요한 인권침해 사항이 발생하였는데, 관리자에 대해서도 교육이 필요할 것입니다.

- 확대 시범 시행 중인 접적지역 및 작전부대의 경우에도 국직부대에서 확인하였던 장·단점이 공통적으로 확인되었습니다. 오히려 병영악습과 관련된 사고는 스마트폰 사용 후에 현저히 줄어들었으며, 지휘관들도 부대 지휘의 부담이 많이 덜어졌다는 점에서 긍정적으로 평가하였습니다. 전방 경계초소의 사용 인원 경우 작전 및 근무로 인해 실사용 시간이 1시간이 채 되지 못하는 것으로 확인되었습니다.

- 원-가드 통제프로그램과 관련하여, 통제프로그램이 스마트폰의 기종에 따라 제대로 기능을 하지 못하는 경우가 있고 중간 관리자에게 불필요한 행정요소가 다시 발생함으로 인해 통제 효과가 미비하다고 확인되었습니다. 또한 통제 프로그램을 통제하는 제어 시스템이 외부에서 접근이 가능한 인터넷 망에 설치되어 있어 오히려 보안에 더욱 취약하다고 판단됩니다. 사용자들 또한 통제프로그램이 설치된다 하더라도 통합보관방식을 더 선호하고 있어, 이후 통제방식을 고려할 시 프로그램 사용에 대한 재검토가 필요할 것으로 보입니다.